



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL

CURSO: FENÓMENOS DE TRANSPORTE- PI140
PRACTICA (1y2) / CICLO (2024 – 3) - FIQT

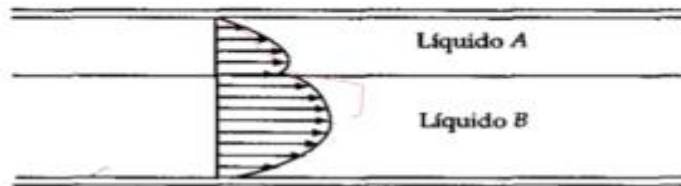
PROB. N°1

Se desea evitar las pérdidas de calor en una tubería que conduce vapor de agua a la temperatura de 500°F , para lo cual se aísla dicha tubería con un material aislante cuya conductividad térmica es de $25 \text{ BTU/h pie}^2 ^{\circ}\text{F}$. La temperatura del medio ambiente es de 77°F . El radio interno de la tubería es de 0.99 pies y su radio externo es de 1 pie . Se estima que el coeficiente de transferencia de calor de la tubería es de $200 \text{ Btu/h.pie}^2 ^{\circ}\text{F}$. Determinar:

- El espesor óptimo de aislamiento
- El flujo de calor por unidad de longitud

PROB. N°2

Dos líquidos inmiscibles, A y B, circulan en flujo laminar entre dos láminas paralelas. ¿Es posible que los perfiles de velocidad sean de la forma siguiente? Explique su respuesta.



PROB. N°3

- Se tiene una pared de espesor $L=5 \text{ mm}$ a través de la cual un soluto A difunde de manera unidimensional en estado estacionario. El coeficiente de difusión del soluto en la pared es $D_{ab}=1.5 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$. Se sabe que la concentración del soluto en el lado izquierdo de la pared es $C(0)=0.02 \text{ mol/m}^3$ y en el lado derecho de la pared es $C(L)=0.01 \text{ mol/m}^3$.
 - Determinar la distribución de concentración $C(x)$ en la pared.
 - Calcular el flujo molar $(n_A)_x$ en $x=0$.

PROB. N°4

Determinar el perfil de concentración del gas A. A medida que se difunde el gas A en un líquido B; si reacciona y el orden es alfa, realizar un balance de masas y calcula también su ecuación diferencial, Si alfa es 0 y $x=0$, $C_a=C_{a0}$ y por ultimo definir las constantes de la ecuación Diferencial.

Ver Figura



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL

CURSO: FENÓMENOS DE TRANSPORTE- PI140
PRACTICA (1y2) / CICLO (2024 – 3) - FIQT

